

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software

EXAMEN PARCIAL VERSION B

UNIDADES 1 Y 2 Evaluación integral

Fundamentos y Proceso de Requisitos • Elicitación y Análisis de Requisitos

Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — 4. nivel, Carrera de Software
Docente	Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Resultados de aprendizaje evaluados	RA1 (Unidad 1): Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales. RA2 (Unidad 2): Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.
Ponderación por unidad	Unidad 1: 3,0 puntos (30 %) • Unidad 2: 7,0 puntos (70 %)
Modalidad / tiempo	Individual • Presencial • 120 minutos
Puntaje total	10,0 puntos
Período	2026-2027 PPA
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Pohl (2010); ISO/IEC 25010; SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements); IREB CPRE FL v3.1.

Apellidos y Nombres	Cedeño Coronado Wilson Lizandro
Cédula / ID	1206867200
Paralelo / Fecha	15/06/2026

1. TAREAS DE LA UNIDAD 1 (3,0 puntos)

T1. Sistema, contexto y visión

1,5 pts

T1.1 (0,4) Clasifique el SIGEDEFA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software-intensivo, adaptativo) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

Tipo de sistema: Sistema de información software-intensivo.

Gestiona ventas, inventario, recetas electrónicas, reportes y trazabilidad de medicamentos.

Integra múltiples sucursales, aplicación móvil, sistema tributario y validaciones clínicas.

Consecuencia para la IR: Los requisitos deben capturar procesos de negocio, reglas farmacéuticas, integración con sistemas externos y necesidades de múltiples.

T1.2 (0,4) Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al exterior y uno que esté en la frontera (interfaz), justificando este último.

Dentro del sistema

- Gestión de inventario.
- Registro de ventas.

Contexto

- Sistema tributario nacional.
- Médicos prescriptores.

Frontera (interfaz)

- Receta electrónica.

Justificación: La receta electrónica es generada por sistemas externos, pero SIGEDEFA la recibe y procesa.

T1.3 (0,3) Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

Desarrollar un sistema centralizado que permita gestionar en tiempo real las ventas, inventarios, trazabilidad y atención farmacéutica de la cadena Salud Total

T1.4 (0,4) Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SIGEDEFA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

Perspectiva de negocio

La propietaria requiere indicadores diarios por sucursal y reportes de ventas.

Perspectiva técnica

Debe funcionar en Windows 10 con equipos Intel i3 y 4 GB de RAM.

Perspectiva de sociedad

Debe cumplir la normativa de protección de datos personales de pacientes.

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

1,5 pts

T2.1 (0,5) Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y requisito de proceso (vs. requisito de producto). Una misma declaración puede con-

tener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.

Declaración	Clasificación
D1 Consolidar ventas e inventario	Requisito funcional
D1 Demos mensuales y SCRUM	Requisito de proceso
D2 Sistema rápido	Requisito no funcional
D3 Consulta móvil e historial	Requisito funcional
D3 Letras grandes e internet malo	Requisito no funcional
D4 Verificar alergias e interacciones	Requisito funcional
D4 Seguridad clínica	Requisito no funcional
D5 Reportes contables	Requisito funcional
D5 Reportes confiables	Requisito no funcional
D6 Windows 10, Intel i3 y 4 GB	Restricción
D6 Protección de datos	Restricción

T2.2 (0,5) Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SIGEDEFA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia explícita de demos mensuales con SCRUM y la diversidad de perfiles de usuarios).

Modelo Ágil (SCRUM)

Razón 1

El cliente exige demos funcionales mensuales.

Razón 2

Existen muchos stakeholders con necesidades distintas.

Razón 3

Los requisitos pueden evolucionar durante el proyecto.

T2.3 (0,5) Aplique el framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarla.

Actores

- Propietaria.
- Farmacéutico.
- Paciente.
- Médico.
- Contadora.
- Equipo de desarrollo.

Actividad core donde surge D6

-Elicitación de requisitos.

Artefactos

-Windows 10, Intel i3 y 4GB de ram. Artefacto de contexto.

-Protección de datos. Artefacto de requisitos.

Actividad transversal

-Gestión de requisitos y trazabilidad

2. TAREAS DE LA UNIDAD 2 (7,0 puntos)**T3. Planificación de la elicitación**

2,0 pts

T3.1 (0,8) Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistemas actuales de escritorio, normativa sanitaria y tributaria), seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Fuente	Técnica
Propietaria	Entrevista
Farmacéutico	Observación
Sistema actual	Análisis documental
Normativa sanitaria	Revisión documental
Médico	Entrevista

T3.2 (0,8) Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al Dr. Quimís (médico prescriptor) con cinco preguntas: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y orientelas a descubrir el flujo de la prescripción electrónica y los criterios clínicos de verificación de alergias e interacciones.

¿Actualmente que método realiza para emitir una receta electronica?

¿Qué información debe contener de manera obligatoria una receta?

¿Cómo identifica alergias en un paciente?

¿Desea que el sistema le alerte sobre interacciones o quiere que también las bloquee?

¿Qué tipo de interacción considera crítica?

T3.3 (0,4) Proponga una técnica de apoyo (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o check-lists) para abordar la resistencia del Q.F. Mendoza («no lo voy a usar bien») y describa cómo la aplicaría en una sesión concreta.

Prototipado

Se diseña un prototipo rápido de la pantalla de despacho y se presenta al farmacéutico para recibir comentarios y reducir su resistencia al cambio.

T4. Análisis, priorización y negociación

2,0 pts

T4.1 (0,8) Priorice los requisitos R-01 a R-08 con la técnica MoSCoW para una primera versión del SIGEDEFA. Justifique expresamente por qué los clasificados como Musí son imprescindibles y por qué los Voní pueden posponerse.

Must Have

- R-01
- R-02
- R-04
- R-05
- R-08

Justificación

Son esenciales para ventas, inventario, trazabilidad, seguridad clínica y cumplimiento legal.

Should Have

- R-03
- R-06

Could Have

- Ninguno

Won't Have

- R-07

Justificación

La personalización estética no aporta valor crítico al negocio.

T4.2 (0,6) Clasifique R-02, R-05 y R-07 según el modelo de Kano (básico/obligatorio, de desempeño/unidimensional, atractivo/de deleite) y justifique cada clasificación desde la perspectiva del paciente y del farmacéutico.

Requisito	Clasificación
R-02	Básico
R-05	Desempeño
R-07	Atractivo

Justificación**R-02**

Sin control de inventario el sistema pierde utilidad.

R-05

Mientras mejor funcione, mayor satisfacción.

R-07

Es agradable pero no indispensable.

T4.3 (0,6) Las declaraciones D2 y D4 generan un conflicto de requisitos (despacho mínimo y veloz vs. verificación clínica automática que añade pasos). Tipifique el conflicto según las causas estudiadas, y proponga una resolución win-win concreta y técnicamente viable, indicando qué cede y qué gana cada parte.

Tipo de conflicto

Conflicto entre rendimiento y seguridad.

Solución Win-Win

La validación clínica se ejecutará automáticamente en segundo plano en menos de 2 segundos.

Gana el farmacéutico

Mantiene rapidez en la atención.

Gana el médico

Se conserva la seguridad clínica.

TS. Metas, escenarios y casos de uso

2,0 pts

- T5.1 (0,6) Formule la meta principal del SIGEDEFA y constrúyale una descomposición AND/OR con al menos dos niveles y cinco submetas, indicando explícitamente qué descomposiciones son AND y cuáles OR.
- T5.2 (0,4) Documente textualmente la meta principal aplicando las reglas de documentación de metas estudiadas (identificador, enunciado verificable, justificación y stakeholder responsable, entre otras).
- T5.3 (0,6) Especifique el caso de uso «Despachar receta electrónica con verificación clínica» en formato detallado: actor primario, precondiciones, flujo principal de al menos seis pasos, un flujo alternativo (p. ej., alerta de interacción medicamentosa detectada) y poscondiciones, coherente con R-01, R-04 y R-05.
- T5.4 (0,4) Redacte una user story para la Sra. Pinargote (paciente adulta mayor) derivada de R-03, con el formato canónico y tres criterios de aceptación verificables.

T6. Requisitos no funcionales cuantificados

1,0 pts

- T6.1 (1,0) Reescriba las necesidades vagas de D2 («rápido»), D3 («letras grandes» e «internet malo»), D4 («segura») y D5 («confiables») como requisitos no funcionales cuantificados: para cada uno indique la característica de calidad ISO/IEC 25010, la métrica, el valor objetivo y el criterio de verificación. (Mínimo cuatro NFR.

Nombre: Cedeño Coronado Wilson Lizandro

T1.1

Tipo: Sistema de gestión de Software intensivo

- Gestiona ventas inventarios y recetas electronicas, reportes y trazabilidad de medicamentos
- Integra multiples sucursales y Aplicación movil, sistema tributario y validación de clinicas.

Consecuencia para la IRI: Los requisitos deben capturar procesos de negocios reglas farmaceuticas, integración con sistemas externos y necesidades multiples

T1.2

Dentro del Sistema	Contexto	frontera (interfaz)
• Gestión de Inventario • Registro de Ventas	• sistema tributario nacional • Medico prescriptores	• Receta electronica

JUSTIFICACIÓN: La receta electronica es generada por sistemas externos pero SIGEDEFA recibe el proceso.

T1.3

Desarrollar un sistema centralizado que permita gestionar en tiempo real las ventas inventarios y la trazabilidad, y la informacion farmaceutica de la clinica Salud total

T1.4

Perspectiva del negocio:

la propiedad requiere indicadores diarios por sucursal y reportes de ventas

Perspectiva técnica:

Debe funcionar en Windows 10 con tecnologías como i3, 4 GB de Ram

Perspectiva de sociedad:

debe cumplir la normativa de protección de datos personales de los pacientes

T2

T2.1

Declaración

D1. Consolidar Ventas e inventarios.	Requisito funcional
D1 Demos mensuales y SCRUM	Requisito de proceso
D2 Sistema Rapido	Requisito no funcional
D3 Consulta movil e historial	Requisito funcional
D3 Letras grandes e internet malo	Requisito no funcional
D4 Verificar alergias e interacciones	Requisito funcional
D4 Seguridad e Inicial	Requisito no funcional
D5 Reportes contables	Requisito funcional
D5 Reportes confiables	Requisito no funcional
D6 Windows 10, i3	restricciones
D6 Protección de datos	restricciones

T2.2

Modelo Agil (SCRUM)

Razon 1: El cliente exige demos funcionales, Mensuales.

Razon 2: Existen muchos Stakeholder con necesidades distintas.

Razon 3: Los requisitos pueden evolucionar durante el proyecto.

T2.3

Actores

- Propietario.
- Farmaceutico.
- Paciente.
- Medico.
- Contador.
- Equipo de desarrollo

ACTIVIDAD donde surge el DG

- Elicitación de requisitos.

Artefactos

- Windows 10, 13. 4GB de RAM artefactos de contexto

Protección de datos → Artefacto de requisito.

Actividad Transversal

- Gestión de requisito y trazabilidad.

T3

T3.1

Fuente	Técnica
Propietaria	Entrevista
Farmaceutico	Observación
Sistema Actual	Análisis documental
Normativa Sanitaria	Revisión Documental
Medico	Entrevista

T3.2

Entrevista Dr. Quimis

1. ¿Actualmente que metodo realiza para emitir una receta electronica?
2. ¿Que informacion debe contener de manera obligatoria una receta?
3. ¿Como identifica alergias en un paciente?
4. ¿Desea que el sistema le alerte sobre interacciones, o quiere que tambien los bloques?
5. ¿Que tipo de interaccion considera critica?

T3.3

Técnica de Apoyo

Prototipado

Se diseña un prototipo rapido de la pantalla de despacho y se presenta al farmaceutico para recibir comentarios y reducir su resistencia al cambio

T4

T4.1

Must Have	Justificación
• A-01	Son esenciales para ventas, inventario, trazabilidad y seguridad clinica y cumplimiento legal.
• A-02	
• A-03	
• A-04	
• A-05	
• A-08	

Cedeño Coronado Wilson

shoul Have	could Have	Wont Have
• R-03	Ninguno	• R-07
• R-06		

Justificación

la personalización estética no aporta valor crítico al negocio

T4.2

R-02	Básico
R-05	Desempeño
R-07	Atractivo

Justificación:

R-02 Sin control de inventario el sistema pierde utilidad

Justificación:

R-05 Mientras Mejor funcione Mejor satisfacción

R-07 Es agradable pero no indispensable.

T4.3

-Tipo de conflicto:

Conflicto entre rendimiento y seguridad.

-Solución Win Win

La Validación Clínica se ejecutará automáticamente en segundo plano en menos de 2 segundos

-Gana el farmacéutico.

Mantiene rapidez en la atención

-Gana el médico.

Se conserva la seguridad Clínica.